ResearchGate

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/384405512

Bùi Mạnh Hùng, Huỳnh MInh Ngọc, ĐIỀU KHIỂN PID CHO BỘ BIẾN ĐỔI CÔNG SUẤT BOOST DC-DC DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN ARM CORTEX-M4 CÓ GIAO TIẾP MÁY TÍNH, Hội nghị khoa học trẻ lần 6, Trường Đại...

Conference Paper · August 2024

CITATIONS
0

READS
35

2 authors:

Manh Hung Bui
Industrial University of Ho Chi Minh City
2 PUBLICATIONS **0** CITATIONS

SEE PROFILE

Minh Ngoc Huynh
Industrial University of Ho Chi Minh City
13 PUBLICATIONS **3** CITATIONS

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Minh Ngoc Huynh on 28 September 2024.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

Hội nghị Khoa học trẻ lần 6 năm 2024(YSC2024)-IUH
Ngày xx/xx /2024 ISBN: 123-456-789-012-3

YSC.XX.000

ĐIỀU KHIỂN PID CHO BỘ BIẾN ĐỔI CÔNG SUẤT BOOST DC-DC DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN ARM CORTEX-M4 CÓ GIAO TIẾP MÁY TÍNH

BÙI MẠNH HÙNG[1], HUỲNH MINH NGỌC[2*]

[1] *Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh,*
[2] *Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh,*
* *Tác giả liên hệ, email: huynhminhngoc@iuh.edu.vn*

Tóm tắt. Trong bài báo này, điều khiển PID (proportional integral derivative) cho bộ biến đổi công suất boost DC-DC dùng vi điều khiển ARM Cortex-M4 có giao tiếp mày tính được đề nghị. Bộ biến đổi boost DC-DC cung cấp điện áp ra lớn hơn điện áp vào. Điện áp vào của bộ biên đổi boost DC-DC có thể là nguồn DC từ nguồn áp xoay chiều qua mạch chỉnh lưu. Phần cứng mạch được thực hiện bằng vi điều khiển ARM Cortex-M4 loại STM32F407 giao tiếp máy tính qua USB-UART. Chương trình điều khiển PID được thực hiện bằng Simulink trong MATLAB và được chuyển ra ngôn ngữ C nạp vào vi điều khiển. Chương trình trên máy tính được viết bằng Visual C#. Kết quả mô phỏng và kết quả thực nghiệm chứng tỏ điện áp trên tụ điện bằng giá trị điện áp mong muốn. Bằng cách sử dụng MATLAB/Simulink và phần mềm Waijung Block được xây dựng vào thư viện MATLAB/Simulink cho các họ STM32F4 và NRF51, tập tin hex được tạo và nạp vào mạch qua ứng dụng ST-LINK của STMicroelectronics.
Từ khóa. bộ biến đổi công suất boost DC-DC, điều khiển PID, vi điều khiển ARM Cortex-M4.

PID CONTROL FOR A DC-DC BOOST POWER CONVERTER USING AN ARM CORTEX-M4 MICROCONTROLLER INTERFACING A PERSONAL COMPUTER

BUI MANH HUNG[1], HUYNH MINH NGOC[2*]

[1] *Industrial University of Ho Chi Minh City,*
[2] *Industrial University of Ho Chi Minh City,*
* *Corresponding author, email: huynhminhngoc@iuh.edu.vn*

Abstract. In the paper, a PID (proportional integral derivative) control for a DC-DC boost power converter using an ARM Cortex-M4 microcontroller interfacing a personal computer is proposed. The DC-DC boost power converter provides the output voltage which is higher than the input voltage. The input voltage can be a DC voltage source which is obtained directly from an AC source through a rectifier. The hardware of the circuit is the SMT32F407 microcontroller based on ARM Cortex-M4 which is communicated with a computer by using USB-UART. The PID control program is designed in MATLAB/Simulink and generated into C code which is loaded into the microcontroller. The program on the personal computer is written with Visual C#. The simulation results and the experiment results show that the capacitor voltage is kept at the desired voltage. Using MATLAB/Simulink and Waijung Block program which is installed directly within MATLAB/Simulink library for STM32F4 and NRF51 microcontroller, the hex file can be generated and programmed via ST-LINK utility by STMicroelectronics.
Keywords. DC-DC boost power converter, PID control, ARM Cortex-M4 microcontroller.

© 2024 Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh